Pavages de Smith et hypertexte bidimensionnel

I. Arbres

Pierre Gradit

23 octobre 2026

Résumé

Un document XML bien formé se plonge dans un pavage du plan par neuf tuiles carrées. Deux lectures de ce pavage, la version graphe et la version disque, sont duales l'une de l'autre, et une seule règle locale, $(pa)(pin)$, appliquée tuile par tuile, fait passer de l'une à l'autre. La version disque est un disque de Poincaré à géodésiques intérieures injectives, forme canonique du document ; une isotopie du plan la relie au pavage.

Introduction

Le projet Xanadu de Ted Nelson concevait l'hypertexte comme une structure de liens et de transclusions entre documents. Nous en cherchons une version bidimensionnelle. L'idée directrice est d'exploiter une notion topologique d'intérieur et d'extérieur, pour obtenir une architecture sûre par construction (*security-by-design*).

Le point de départ est le pavage de Truchet, tel que C. S. Smith l'a réinterprété avec des quarts de cercle. Nous lui ajoutons une tuile marquée, CONNECT, qui porte les arêtes. Les tuiles suffisent à représenter un arbre comme une carte combinatoire de dimension 2, avec son orientation.

Ce papier se limite aux arbres. Les géodésiques extérieures, le double disque et les cartes planaires générales sont l'objet du papier II. Le texte des éléments n'est pas traité ici : il est porté par la courbe rouge, et sa réécriture au caractère relève du papier compagnon sur le langage de messagerie.

Le plan suit l'ordre dans lequel un lecteur découvre l'objet. On présente les tuiles (§1), puis on plonge l'XML comme un humain le dessinerait spontanément, sous forme de graphe (§2). On lit ce dessin comme une carte combinatoire (§3), on introduit la dualité (§4) et sa forme locale $(pa)(pin)$ (§5), puis on obtient la version disque (§6). La partie se conclut par l'existence d'une déformation continue entre pavage et disque (§7).

1 Les tuiles

Neuf tuiles carrées, assemblées selon une règle de Wang, suffisent à tout le papier. Elles dérivent de la tuile de Smith.

1.1 De Truchet à Smith

La tuile de Truchet est un carré coupé selon une diagonale en deux triangles de couleurs différentes. C. S. Smith remplace cette coupe par deux quarts de cercle. Chacun relie les milieux de deux côtés adjacents et a pour centre le coin qu'ils encadrent.

Les deux arcs sont centrés en deux coins opposés. Il y a donc deux orientations, et un bit par tuile. Chaque arc coupe les côtés à angle droit, en leur milieu.

Une tuile de Smith est ainsi un petit disque à quatre points sur son bord. Ses deux orientations sont les deux appariements non croisés de ces quatre points ; le troisième appariement, la croix, est exclu.

1.2 Les neuf tuiles

On appelle *courbes rouges* les arcs et segments portés par les tuiles, et *barre noire* le segment propre à CONNECT (figure 1).

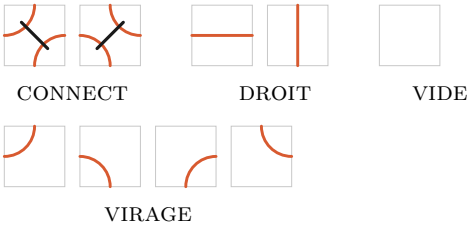


Fig. 1 : Les neuf tuiles : CONNECT (2 rotations), DROIT (2), VIDE (1) et VIRAGE (4).

Tuile	Rotations	Côtés traversés	Contenu
CONNECT	2	4	tuile de Smith et barre noire courte
VIRAGE	4	2, adjacents	un quart de cercle
DROIT	2	2, opposés	un segment entre milieux opposés
VIDE	1	0	rien

La barre noire de CONNECT est portée par la diagonale qui joint les centres des deux arcs. Elle chevauche les deux arcs un peu au-delà de leurs points de croisement, puis s'arrête avant les coins : elle reste intérieure à la tuile.

1.3 Règle d'assemblage

Chaque côté porte une couleur parmi deux : son milieu est traversé par une courbe rouge, ou il ne l'est pas. Deux tuiles voisines doivent porter la même couleur sur leur côté commun. Les neuf tuiles forment ainsi un jeu de tuiles de Wang.

Cette seule règle garantit que les courbes rouges se prolongent d'une tuile à l'autre. Dans tout assemblage, elles sont simples, lisses et deux à deux disjointes. Chacune est fermée, ou se termine au bord de la région pavée.

1.4 Lecture par les coins

Marquons chaque coin de tuile « dedans » ou « dehors ». Une courbe rouge sépare deux coins voisins exactement quand leurs marques diffèrent. Le type de chaque tuile se lit alors sur ses quatre coins :

Coins « dedans »	Tuile
aucun, ou les quatre	VIDE
un seul, ou trois	VIRAGE
deux adjacents	DROIT
deux opposés	CONNECT

Le marquage détermine tout le pavage, sauf l'orientation des tuiles CONNECT. Ce bit restant dit lequel des deux couples de coins opposés est relié par la bande comprise entre les arcs. C'est lui qui portera la dualité (§5).

2 Plongement de l'XML : la version graphe

Un arbre XML se plonge dans le pavage en donnant à chaque nœud une boucle rouge et à chaque lien parent–enfant une tuile CONNECT. C'est le dessin qu'un humain fait spontanément, par culture de la théorie des graphes, consciente ou non.

2.1 L'exemple jouet

Nous suivons un seul exemple tout au long du papier. Le texte entre balises est ignoré.

```
<html>
  <head><title></title></head>
  <body><h1></h1><p></p></body>
</html>
```

Son arbre a sept nœuds : le document, racine implicite, puis `html`, `head`, `title`, `body`, `h1` et `p`. Il a six liens parent–enfant, un par élément.

2.2 Construction

On réserve un coin « dedans » par nœud. Deux nœuds liés occupent deux coins voisins en diagonale. Aucune autre paire de coins « dedans » n'est voisine, ni par un côté ni en diagonale.

Pour l'exemple, un pavage de 5×6 tuiles suffit. Les coins sont repérés par (colonne, ligne), de $(0, 0)$ en haut à gauche à $(5, 6)$.

Nœud	Coin	Parent
document	$(1, 2)$	—
`html`	$(2, 3)$	document
`head`	$(3, 2)$	`html`
`title`	$(4, 1)$	`head`
`body`	$(3, 4)$	`html`
`h1`	$(4, 5)$	`body`
`p`	$(2, 5)$	`body`

La lecture par les coins détermine alors chaque tuile. Chaque lien donne une tuile CONNECT. On l'oriente de sorte que ses arcs entourent les deux coins « dedans » : la bande entre les arcs joint les deux coins « dehors », et la barre noire va d'une boucle à l'autre.

2.3 Résultat

Chaque nœud est entouré d'une petite boucle rouge fermée (figure 2). Chaque barre noire relie la boucle du parent à celle de l'enfant, et porte le nom de l'enfant : `html` relie le document à `html`, `head` relie `html` à `head`, et ainsi de suite.

Le pavage compte 30 tuiles : 6 CONNECT, 16 VIRAGE, 8 VIDE et aucune DROIT. La tuile DROIT apparaît dès qu'un nœud occupe plusieurs coins, par exemple pour loger son texte.

Les noms sont posés parallèlement aux barres, à $+45°$ ou $-45°$, dans le sens qui se lit, à écart constant de la barre. Le texte des éléments, lui, est porté par les courbes rouges ; il relève du papier compagnon.

3 Carte combinatoire et spin du vide

Le pavage en version graphe se lit comme une carte combinatoire orientée de dimension 2. L'orientation est fixée par un seul symbole, ↻ (U+2941), posé dans une tuile VIDE extérieure.

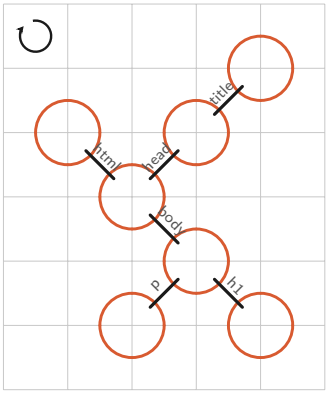


Fig. 2 : L'exemple jouet en version graphe : sept boucles rouges, six tuiles CONNECT. Le spin du vide ↻ occupe la tuile VIDE en haut à gauche.

3.1 Rappels

Une carte combinatoire est un triplet (D, σ, α). D est un ensemble fini de brins, ou demi-arêtes. σ est une permutation de D dont les cycles sont les sommets. α est une involution sans point fixe dont les cycles sont les arêtes. Les faces sont les cycles de la permutation dérivée

$$\varphi = \sigma \circ \alpha.$$

En notant V, E et F les nombres de cycles de σ, α et φ, une carte connexe vérifie la formule d'Euler

$$V - E + F = 2 - 2g,$$

et elle est planaire quand le genre g est nul. La notation de Lienhardt, reprise par CGAL, écrit la même structure avec $\beta_1 = \varphi$ et $\beta_2 = \alpha$.

3.2 Le spin du vide

Une carte combinatoire est toujours orientée : σ tourne dans un sens, et le sens opposé donne σ^{-1}, la carte miroir. Le pavage doit donc porter ce choix. Nous le plaçons dans une tuile VIDE extérieure, sous la forme du symbole ↻, flèche circulaire fermée dans le sens horaire.

Ce placement a un avantage décisif. La règle $(pa)(pin)$ du §5 ne touche que les tuiles CONNECT : l'orientation reste donc la même avant et après la dualité.

3.3 Lecture du pavage

Carte	Pavage
sommet	boucle rouge
brin	extrémité d'une barre noire, là où elle chevauche une boucle
arête (α)	les deux extrémités d'une même barre
rotation (σ)	ordre des brins le long d'une boucle, dans le sens de ↻

3.4 L'exemple

Les douze brins sont numérotés de 0 à 11. La numérotation est choisie pour coïncider avec l'ordre des balises du document, ce que le §6 justifie.

$$\alpha = (0\ 11)(1\ 4)(2\ 3)(5\ 10)(6\ 7)(8\ 9),$$
$$\sigma_g = (0)(1\ 5\ 11)(2\ 4)(3)(6\ 8\ 10)(7)(9).$$

Chaque arête a un brin sur la boucle du parent et un sur celle de l'enfant. Par exemple, la barre `head` a le brin 1 sur la boucle de `html` et le brin 4 sur celle de `head`. Autour de `html`, dans le sens horaire, on rencontre `head` (brin 1), `body` (brin 5) puis le document (brin 11).

Le calcul de φ donne une seule face, le tour complet de l'arbre :

$$\varphi_g = \sigma_g \circ \alpha = (0\ 1\ 2\ 3\ 4\ 5\ 6\ 7\ 8\ 9\ 10\ 11).$$

On vérifie $7 - 6 + 1 = 2$: la carte est planaire, et c'est un arbre plan.

4 Dualité

La carte duale échange sommets et faces en gardant les mêmes brins et les mêmes arêtes. Appliquée à la version graphe, elle donne une carte à un seul sommet et sept faces.

4.1 Définition

La duale de (D, σ, α) est (D, φ, α). Avec la convention $\varphi = \sigma \circ \alpha$, la face de la duale est $\varphi \circ \alpha = \sigma$, puisque α est une involution. Passer deux fois au dual ramène donc exactement à la carte de départ :

$$(D,\ \sigma,\ \alpha) \longleftrightarrow (D,\ \sigma \circ \alpha,\ \alpha).$$

L'orientation est conservée : σ et φ tournent dans le sens fixé par $\circlearrowleft$.

4.2 L'exemple

La duale de la version graphe a pour rotation $\sigma_d = \varphi_g$, un seul cycle de douze brins. Ses faces sont les cycles de $\varphi_d = \sigma_d \circ \alpha$, qui redonnent les sept boucles de la version graphe.

	Version graphe	Version duale
rotation σ	$(0)(1\,5\,11)(2\,4)(3)(6\,8\,10)(7)(9)$	$(0\,1\,2\ \ldots\ 11)$
arêtes α	$(0\,11)(1\,4)(2\,3)(5\,10)(6\,7)(8\,9)$	les mêmes
faces φ	$(0\,1\,2\ \ldots\ 11)$	$(0)(1\,5\,11)(2\,4)(3)(6\,8\,10)(7)(9)$
$V - E + F$	$7 - 6 + 1 = 2$	$1 - 6 + 7 = 2$

Les sept faces de la duale sont les régions délimitées par les arêtes autour de l'unique sommet. Elles correspondent une à une aux nœuds de l'arbre : (0) au document, (1 5 11) à `html`, (2 4) à `head`, (3) à `title`, (6 8 10) à `body`, (7) à `h1` et (9) à `p`.

Reste à réaliser cette duale dans le pavage, sans changer de jeu de tuiles. C'est l'objet de la règle $(pa)(pin)$.

5 $(pa)(pin)$, atome de dualité

La règle $(pa)(pin)$ change l'orientation d'une seule tuile CONNECT. Elle agit sur la carte comme une transposition, et l'appliquer à toutes les tuiles CONNECT en un seul pas réalise le passage au dual.

5.1 La règle

Dans une tuile CONNECT, les arcs changent de coins et la barre noire change de diagonale (figure 3). La bande qui joignait deux coins opposés joint désormais les deux autres. Le nom de l'élément reste attaché à la barre.

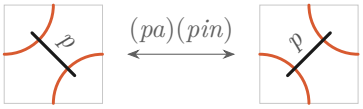


Fig. 3 : La règle $(pa)(pin)$ sur une tuile CONNECT. La lettre p est le nom générique de la barre noire.

Les quatre côtés restent traversés dans les deux orientations. La règle de Wang est donc préservée : $(pa)(pin)$ est une règle de réécriture locale, qui transforme un pavage valide en un pavage valide.

Le nom vient du robinet de Denis Papin, qui fonctionne exactement sur ce principe. La récurrence du p fait de p le nom générique posé sur l'arête noire de CONNECT.

5.2 Effet sur la carte

Soit une barre d'extrémités x et y, donc une arête $(x\ y)$ de α. Appliquer $(pa)(pin)$ à sa tuile laisse α inchangée et remplace la rotation par

$$\sigma' = \sigma \circ (x\ y).$$

Composer par une transposition change le nombre de cycles de ± 1. Dans le pavage, la règle soit fusionne deux boucles rouges en une, soit en coupe une en deux. Appliquée deux fois, elle ramène la tuile à son état initial.

5.3 Toutes les tuiles à la fois

Les arêtes de α sont des transpositions disjointes : elles commutent et leur produit est α. Appliquer $(pa)(pin)$ à toutes les tuiles CONNECT, dans n'importe quel ordre, donne

$$\sigma \circ \prod_{(x\,y)\in\alpha} (x\ y) = \sigma \circ \alpha = \varphi.$$

La nouvelle rotation est l'ancienne face : c'est exactement la dualité du §4. Le symbole $\circlearrowleft$ n'est pas touché, donc l'orientation est la même des deux côtés.

5.4 L'exemple

Partant de la version graphe, chacun des six retournements fusionne deux boucles. On passe de 7 boucles rouges à 1, et d'une face à 7 (figure 4). Les sept petites boucles des nœuds ont disparu : il reste une boucle unique, et sept régions séparées par les barres.

6 Version disque : Poincaré et géodésiques injectives

Après $(pa)(pin)$ sur toutes les tuiles CONNECT, l'unique boucle rouge est l'horizon d'un disque de Poincaré. Les barres noires en sont les géodésiques intérieures, sans autre intersection que l'horizon. C'est la forme canonique d'un XML.

6.1 Le disque

On place $2n$ points ordonnés sur le cercle unité, l'horizon. Chaque point est l'extrémité d'une et une seule arête. Chaque arête est un arc de cercle orthogonal à l'horizon, ou un diamètre si ses extrémités sont antipodales.

Les arêtes sont *injectives* : elles ne se croisent pas, et ne rencontrent l'horizon qu'en leurs extrémités. Pour figurer le chevauchement des barres de CONNECT, chaque géodésique déborde légèrement de l'horizon, perpendiculairement au cercle (figure 5).



(a) Version graphe **(b)** Version disque

Fig. 4 : $(pa)(pin)$ appliquée aux six tuiles CONNECT : de sept boucles à une.

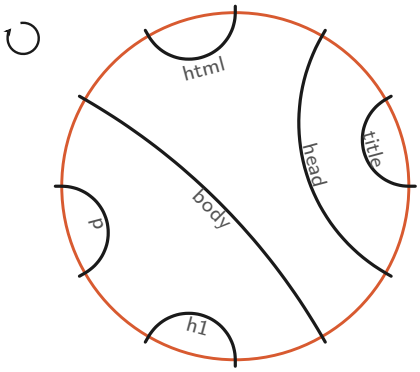


Fig. 5 : L'exemple jouet en disque de Poincaré : six géodésiques intérieures injectives. Les positions 0 à 11 se lisent dans le sens de ↻ à partir du haut.

6.2 Le lien canonique avec XML

Les douze brins de l'exemple sont les douze points de l'horizon, parcourus dans le sens de ↻ à partir du haut. La rotation $\sigma_d = (0\,1\,2\,\ldots\,11)$ est l'ordre de lecture des balises. L'involution α apparie chaque balise ouvrante à sa fermante.

Balises	Positions
`<html> … </html>`	0 – 11
`<head> … </head>`	1 – 4
`<title> … </title>`	2 – 3
`<body> … </body>`	5 – 10
`<h1> … </h1>`	6 – 7
`<p> … </p>`	8 – 9

Pour une carte à un seul sommet, être planaire équivaut à avoir des arêtes qui ne se croisent pas. Or un appariement non croisé de positions est exactement un mot bien parenthésé, c'est-à-dire une suite de balises correctement imbriquées. Un XML bien formé à n éléments est donc un disque à $2n$ points et n géodésiques intérieures injectives, et réciproquement.

Ces objets sont comptés par le nombre de Catalan C_n, comme les arbres plans à n arêtes. Pour l'exemple, $C_6 = 132$.

6.3 Les régions

Les six géodésiques découpent le disque en sept régions, les faces φ_d du §4. La région bordée par l'arc de l'horizon entre 11 et 0 est celle du document.

Chaque nom est posé du côté de la région que son élément délimite. Pour `html`, ce côté est vers l'intérieur du disque, puisque le côté horizon appartient au document.

7 Existence d'une déformation continue

Le pavage en version disque et le disque de Poincaré du §6 sont reliés par une isotopie du plan. La preuve combine le théorème de Jordan–Schoenflies et un lemme de redressement des cordes, démontré par récurrence. Une animation de cette correspondance accompagne le papier [1].

7.1 Énoncé

Notons Γ l'unique boucle rouge du pavage, et $b_1, \dots, b_n$ les barres noires restreintes à leur portion comprise entre leurs deux points de chevauchement avec Γ.

Théorème 1. *Il existe une isotopie $(h_t)_{t\in[0,1]}$ d'homéomorphismes du plan, avec $h_0 = \mathrm{id}$, telle que $h_1(\Gamma)$ soit l'horizon et que chaque $h_1(b_k)$ soit la géodésique de même paire. L'orientation fixée par $\circlearrowleft$ est préservée.*

7.2 Préliminaires

(i) Γ *est une courbe de Jordan.* C'est une boucle unique (§5), simple car les courbes rouges sont disjointes (§1), et lisse par morceaux.

(ii) *Les barres sont des cordes intérieures.* Une courbe rouge sépare deux coins exactement quand leurs marques diffèrent, et le bord de la région pavée est « dehors ». Les coins « dedans » sont donc dans le domaine borné U de Γ. Après $(pa)(pin)$, la bande de chaque CONNECT joint deux coins « dedans », donc chaque b_k est un arc simple intérieur à U, d'extrémités sur Γ.

(iii) *Les barres sont disjointes*, chacune étant intérieure à sa tuile.

(iv) *L'ordre des extrémités* le long de Γ, dans le sens de $\circlearrowleft$, est σ_d, et leur appariement est α.

7.3 Lemme de redressement

Lemme 1. *Soient deux familles de n cordes disjointes d'un disque fermé, ayant les mêmes extrémités et le même appariement. Il existe un homéomorphisme du disque, fixant son bord point par point, qui envoie la première famille sur la seconde.*

Démonstration. Par récurrence sur n. Pour $n = 0$, l'identité convient. Pour $n \geq 1$, un appariement non croisé contient une paire d'extrémités consécutives sur le bord ; soit c la corde correspondante dans la première famille, et c' dans la seconde.

Chacune découpe le disque en deux disques fermés, et le petit côté ne contient aucune autre corde. On fixe un homéomorphisme de c sur c' qui fixe les extrémités. Avec l'identité sur le bord, il définit un homéomorphisme entre les bords de chaque côté, que Schoenflies étend aux disques. On obtient H_1, qui fixe le bord et envoie c sur c'.

Les $n-1$ autres cordes, transportées par H_1, et celles de la seconde famille sont alors des cordes du grand côté de c', avec les mêmes extrémités et le même appariement. L'hypothèse de

[1] `https://pgradit.github.io/2DHypertext/papier-I-arbres/deformation.html`

récurrence donne H_2 sur ce côté, fixant son bord, que l'on prolonge par l'identité sur le petit côté. $H_2 \circ H_1$ convient. □

7.4 Preuve du théorème

Preuve du théorème 1.

1. *Arrondir* Γ. Par Schoenflies, un homéomorphisme F du plan envoie Γ sur le cercle unité et U sur le disque ouvert. Quitte à le composer avec une symétrie, F préserve l'orientation, donc le sens de $\circlearrowleft$.

2. *Répartir les extrémités.* F envoie les $2n$ extrémités sur le cercle, dans le même ordre cyclique. Un homéomorphisme croissant du cercle les envoie sur les $2n$ points réguliers de l'horizon ; on le prolonge radialement en un homéomorphisme G du plan.

3. *Redresser les cordes.* Les images $G \circ F(b_k)$ et les géodésiques forment deux familles de cordes disjointes, de mêmes extrémités et de même appariement α. Le lemme 1 donne un homéomorphisme H du disque fixant le cercle, prolongé par l'identité à l'extérieur.

4. *Déformer.* $h = H \circ G \circ F$ est un homéomorphisme du plan qui préserve l'orientation et réalise l'énoncé. Tout tel homéomorphisme est isotope à l'identité (résultat classique ; référence à fixer), ce qui fournit (h_t). □

7.5 Conséquences

La preuve n'utilise du pavage que σ_d et α. À isotopie près, le dessin est donc entièrement déterminé par la suite des balises du document.

Remarque. L'animation interpole les points en ligne droite entre le pavage et le disque. Elle montre la correspondance, mais ne garantit pas l'absence de croisement à chaque instant : c'est l'isotopie (h_t) qui en tient lieu.

8 Conclusion et perspectives

Neuf tuiles de Wang, une orientation posée dans le vide et une règle locale suffisent à représenter un document XML et sa forme duale. La version graphe est le dessin spontané de l'arbre. La version disque est sa forme canonique, et une isotopie du plan relie le pavage au disque de Poincaré.

Le pavage permet aussi des tuiles CONNECT dont la bande est extérieure à l'horizon. Elles donnent des géodésiques extérieures, donc le double disque, les mots à deux types de parenthèses et les cartes planaires générales. C'est l'objet du papier II, d'où la numérotation de ce titre, à la manière de de Bruijn pour ses deux articles sur les pavages de Penrose.

Le texte des éléments, porté par les courbes rouges, est traité dans le papier compagnon sur le langage de messagerie.

Références (à vérifier)

- S. Truchet, *Mémoire sur les combinaisons*, Mémoires de l'Académie royale des sciences, 1704.
- C. S. Smith, *The Tiling Patterns of Sebastien Truchet and the Topology of Structural Hierarchy*, Leonardo, 1987.
- H. Wang, *Proving theorems by pattern recognition II*, Bell System Technical Journal, 1961.

- N. G. de Bruijn, *Algebraic theory of Penrose's non-periodic tilings of the plane, I* et *II*, Indagationes Mathematicae, 1981.
- P. Lienhardt, travaux sur les cartes combinatoires et généralisées de dimension n.
- T. H. Nelson, travaux sur le projet Xanadu.
- Théorème de Jordan–Schoenflies, et isotopie à l'identité des homéomorphismes du plan préservant l'orientation : références à fixer.